

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Semana 16 — Inferência com Sentis e consolidação

Módulo 6: Como um agente aprende?

Apostila: Parte VI, Cap. 12, seções 12.9 a 12.11

Micro Game: Adaptive AI — Coletor de Recompensas (consolidação final)

IFMS • Semana 16

Objetivos da aula

Ao final de hoje você será capaz de:

- distinguir claramente treinar (ML-Agents) de executar (Sentis);
- importar um modelo `.onnx` e configurar a inferência no Sentis;
- executar o Adaptive AI de forma autônoma, sem o ambiente Python;
- justificar tecnicamente o uso de RL frente a alternativas mais simples.

Retomada da Semana 15

Semana 15: Q-Learning, equação de Bellman, componentes do ML-Agents e treinamento efetivo do Adaptive AI, com acompanhamento da curva de recompensa.



Hoje o modelo treinado sai do laboratório e entra em execução.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Como um agente aprende?

Parte 3 — da política em treino ao modelo executando no jogo.

IFMS • Semana 16

O ciclo do Módulo 6



Cada semana resolveu uma etapa deste ciclo. Hoje ele se fecha.

IFMS • Semana 16

Treinar × Executar

	ML-Agents	Sentis
Etapas	Treinamento	Inferência
Ambiente	Python + Unity	Apenas Unity
Saída/Entrada	Gera o modelo <code>.onnx</code>	Consome o modelo <code>.onnx</code>

⚠ ATENÇÃO

Um jogo publicado nunca carrega o ambiente de treinamento — apenas o modelo já pronto.

O que é o Sentis

Motor oficial da Unity para inferência de redes neurais dentro do próprio jogo, sem dependência externa.

DICA

O Sentis não treina. Ele apenas executa uma política já aprendida.

ATENÇÃO

No Package Manager, o pacote pode aparecer como "Inference Engine" (`com.unity.ai.inference`) em vez de "Sentis", dependendo da versão — buscar pelo identificador.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Do treinamento à execução

Importando e configurando o modelo no Adaptive AI.

IFMS • Semana 16

Três passos da inferência

1. Importar o arquivo `.onnx` (gerado na Semana 15) como asset do Sentis;
2. configurar o componente de inferência (worker) na cena;
3. substituir o vínculo com o Decision Requester pela leitura direta do modelo.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Laboratório — consolidação

Executando o Adaptive AI de ponta a ponta.

IFMS • Semana 16

O que fazer hoje

1. Importar o próprio modelo `.onnx` no Sentis;
2. configurar a inferência na cena do Adaptive AI — Coletor de Recompensas;
3. executar e observar o agente coletando itens positivos e evitando negativos, sozinho;
4. comparar com o comportamento visto no treinamento (Semana 15).

⊘ **ERRO COMUM**

Erro comum: tentar re-treinar o modelo dentro do Sentis. Qualquer ajuste de comportamento exige voltar ao ML-Agents.

Vantagens e limitações do RL

DICA

Vantagem: gera comportamento emergente, difícil de scriptar manualmente.

ATENÇÃO

Limitação: alto custo de treinamento, comportamento imprevisível, depuração difícil.

NA INDÚSTRIA

Estúdios costumam reservar RL para casos onde soluções determinísticas (FSM, Utility AI) não capturam bem o comportamento desejado — não como escolha padrão.



Desafio de Escolha Tecnológica (M6)

Cenário: um oponente deve ajustar sua estratégia ao estilo de jogo do usuário.

OBJETIVOS

Justifiquem: ML-Agents/Sentis ou uma alternativa mais simples (Utility AI, FSM)? Considerem requisitos, limitações e ferramentas disponíveis.

Engenharia Reversa — 6º momento

Jogo comercial com IA adaptativa ou aprendizado perceptível pelo jogador.



Aprendizagem real (rede treinada) ou heurística adaptativa simples? Que evidências sustentam a hipótese?

Encerramento do ciclo dos seis módulos

Módulo	Pergunta	Micro Game
1	Como um NPC decide o que fazer?	NPC Decision — Criatura de Ambiente
2	Como um agente encontra seu destino?	Navigation — Entregador
3	Como um NPC escolhe sua melhor ação?	Tactical AI — Seleção de Alvo
4	Como derrotar um adversário inteligente?	Board Game AI — Conecta 4 Reduzido
5	Como encontrar automaticamente boas soluções?	Genetic Lab — Criaturas Evoluídas
6	Como um agente aprende?	Adaptive AI — Coletor de Recompensas

DICA

Seis perguntas, seis famílias de técnicas, um único AI Playground. Semana 17: reunir tudo.

Resumo da semana

- Distinção treinar (ML-Agents) × executar (Sentis)
- Importação do modelo `.onnx` e configuração da inferência
- Vantagens e limitações do RL frente a técnicas determinísticas
- Módulo 6 encerrado com quatro entregas: Adaptive AI consolidado (50%), AI Design Log (25%), Desafio de Escolha Tecnológica (15%) e 6º momento de Engenharia Reversa (10%)

Preparação para a Semana 17

Tema: Engenharia Reversa integrada e apresentação final do AI Playground

- Reunir e testar todos os Micro Games (Módulos 1 a 6)
- Leitura prévia da Parte VII, Cap. 15 (Estudos de Caso Comentados)



DICA

Semana 17 encerra o semestre: apresentação final e AI Design Log consolidado.